

Análisis Forense Informático

Unidad 8. Forense IoT



Índice

1	Introducción. ¿Qué es IOT?	2
1.1	Características de IOT?	2
2	Arquitectura IoT.....	4
2.1	Sensores y actuadores	8
2.2	Sistemas de adquisición de datos	9
2.3	Edge Analytics.....	10
2.4	Data Center/Cloud (Análisis, gestión y almacenamiento de datos)	10
3	Sistemas Operativos para IoT	11
3.1	Retos tecnológicos de IoT.....	12
3.2	Medidas de seguridad en IoT	13
4	Retos del Forense IoT	15
5	Las evidencias electrónicas en dispositivos IoT y el sistema legal	16
6	Extracción de evidencias digitales de dispositivos IoT	18
7	Análisis de los datos	20
8	Referencias.....	21

1 Introducción. ¿Qué es IOT?

Las siglas se refieren a "**Internet of Things**". No existe una definición única de IoT, ya que la terminología incluye una gran variedad de dispositivos. Kevin Ashton, trabajando en Procter & Gamble, lo creó en 1999.

Por lo general, se puede entender IoT como la **red de dispositivos (cosas) que son capaces de comunicarse y compartir datos:**

- Interactúan con **otros dispositivos y objetos vivos** (personas, animales, plantas) utilizando **sensores y actuadores**.
- **Recolectan e intercambian datos vía Internet** o una red local privada o alguna red global no conectada a Internet.



Por ejemplo, **un refrigerador puede ser un dispositivo IoT** si se mejoran sus características añadiendo capacidades nuevas:

- **comunicarse con otros dispositivos y personas** (la familia)
- **compartir datos** referentes a distintos ítems, como temperatura o fechas futuras de caducidad vía mensajes de texto a un móvil.

Si se produce un crimen, **los componentes de la nevera IoT podrían dar pistas para solucionar el caso.**

1.1 Características de IOT?

El ecosistema de IoT se basa en la **combinación de inteligencia, conectividad, una naturaleza dinámica y una escala enorme**, factores que lo diferencian claramente de las tecnologías tradicionales. Gracias a la integración de algoritmos, software y hardware, **los dispositivos IoT pueden comunicarse entre sí, adaptarse a los cambios del entorno y generar grandes volúmenes de datos.** Todo ello permite desarrollar sistemas cada vez

más eficientes, automatizados y capaces de dar respuesta a necesidades reales en ámbitos muy diversos.

Inteligencia

Combina algoritmos, ordenadores, software y hardware que permite que responda a situaciones concretas de forma inteligente.

Conectividad

Permite comunicación entre dispositivos que contribuyen a la inteligencia colectiva de la red IoT.

Naturaleza dinámica

IoT recoge datos de su entorno que cambian continuamente y hacen que **el estado de los dispositivos cambie dinámicamente**. Por ejemplo:

- **durmiendo y volviendo a despertar**
- **conectados y desconectados**
- **leyendo valores físicos** como temperatura, localización y velocidad. etc.

También el número de dispositivos cambia continuamente, aumentando indefinidamente en la actualidad.

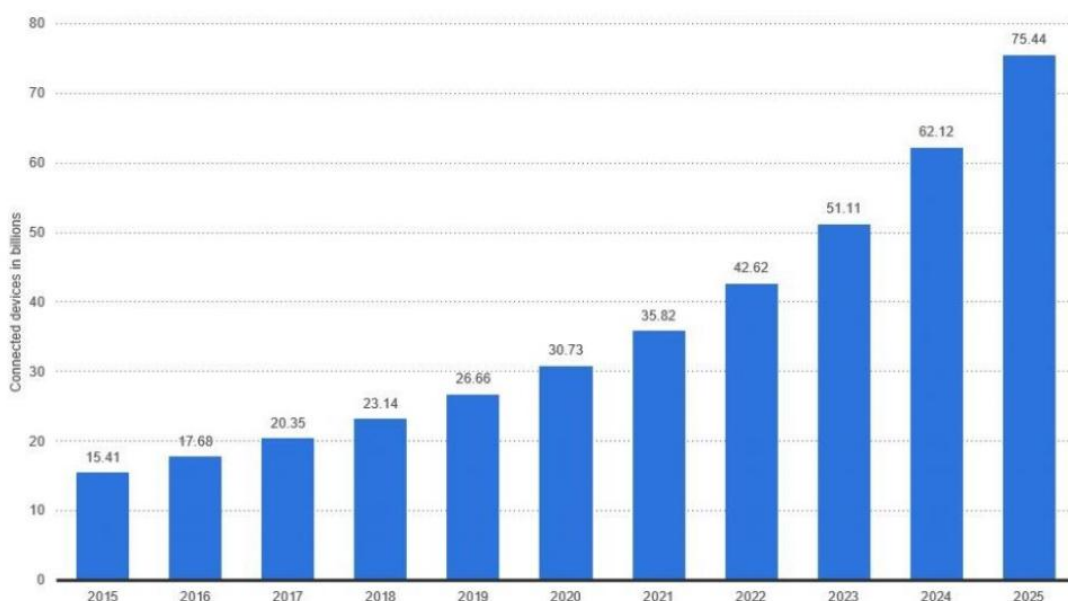
Escala enorme

El número de dispositivos IoT es inmenso y será mucho más que el del actual Internet.

- Los **datos generados también son enormes**.
- Todo ello implica un gran esfuerzo para gestionarlo.

Internet of Things - number of connected devices worldwide 2015-2025

Internet of Things (IoT) connected devices installed base worldwide from 2015 to 2025 (in billions)



<https://www.iotworldonline.es/las-grandes-estadisticas-del-internet-de-las-cosas-iot/>

Sensores

IoT necesita los sensores para interactuar con el entorno, y eso genera un flujo de datos muy grande.

Heterogeneidad

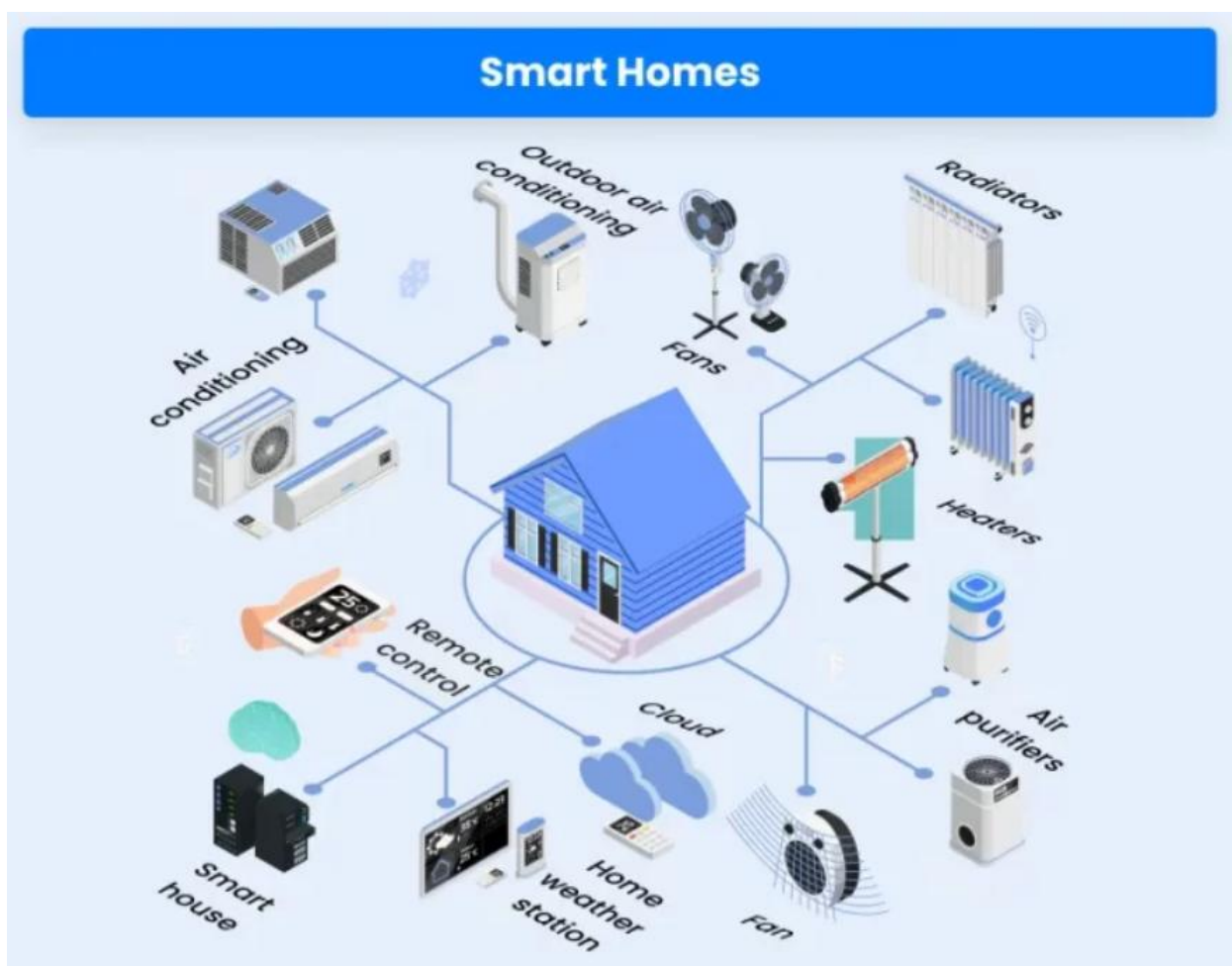
IoT se basa en diferente hardware y plataformas de red. Por tanto, se requiere una alta escalabilidad e interoperatividad.

El hecho de que existan tantos tipos de dispositivos IoT se convierte en un arma de doble filo:

- Se pueden recoger evidencias de miles de aparatos, que permite obtener información sobre actividades ilegales (lugar, hora, comportamiento, imágenes, voz, condiciones de salud, etc.).
- La gran cantidad de dispositivos diferentes y de información diferente a recoger hace mucho más difícil la investigación.

2 Arquitectura IoT

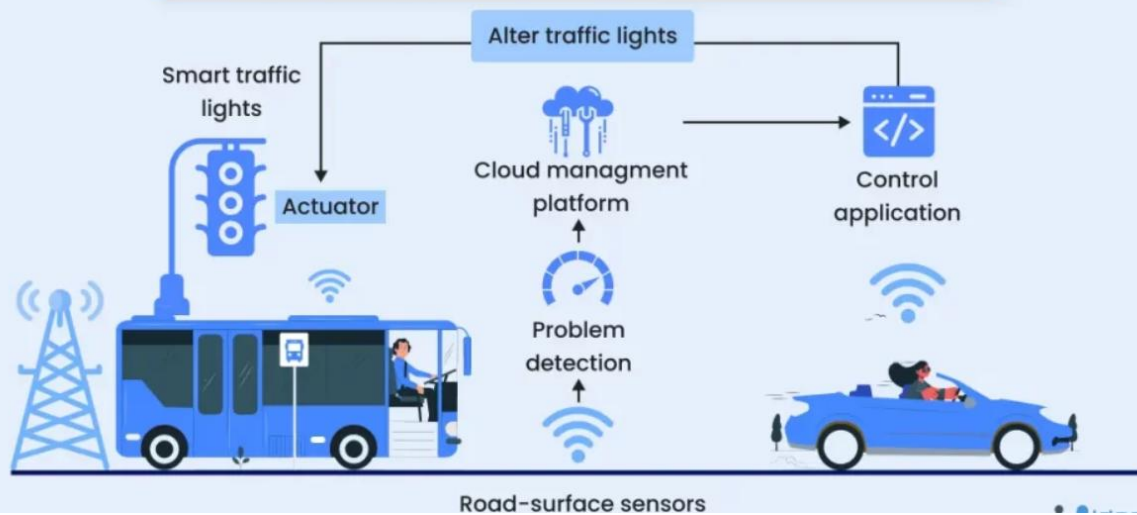
En los siguientes diagramas se puede observar una representación con elementos reales de IoT en múltiples ámbitos de la sociedad:

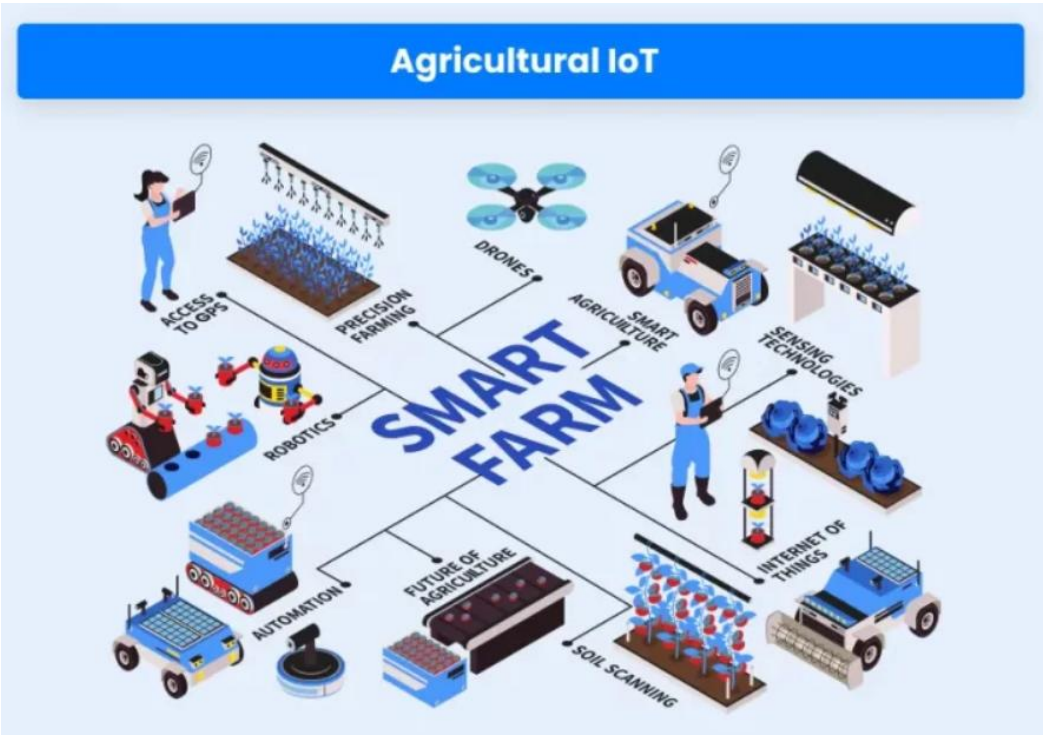
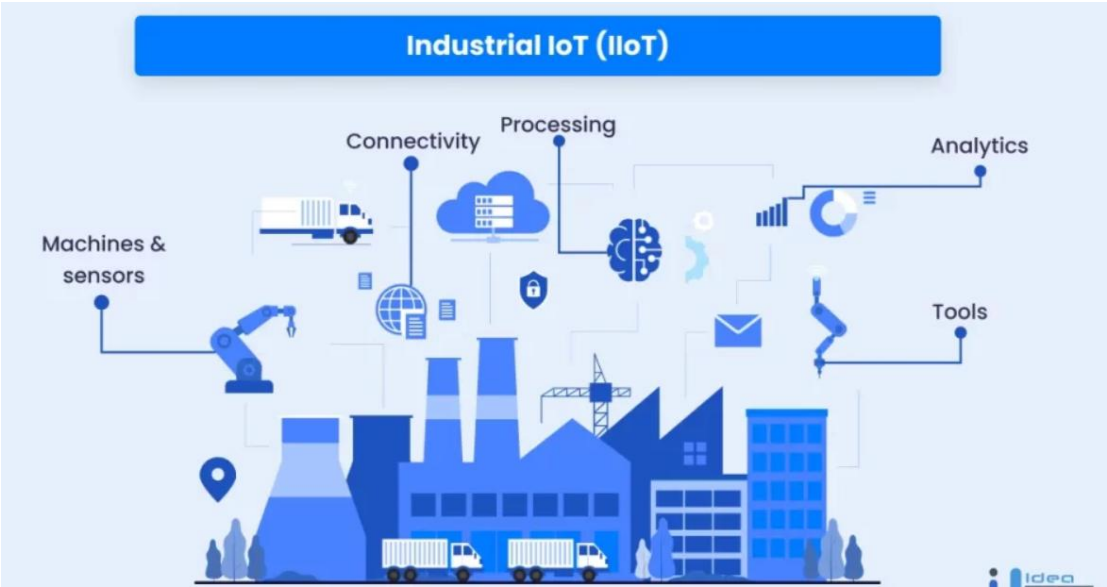
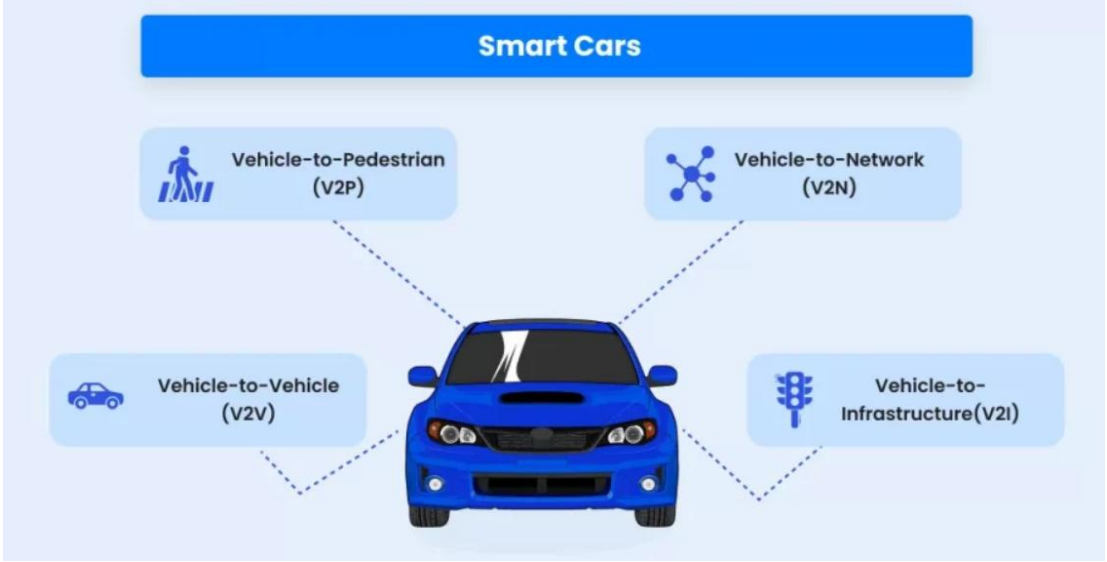


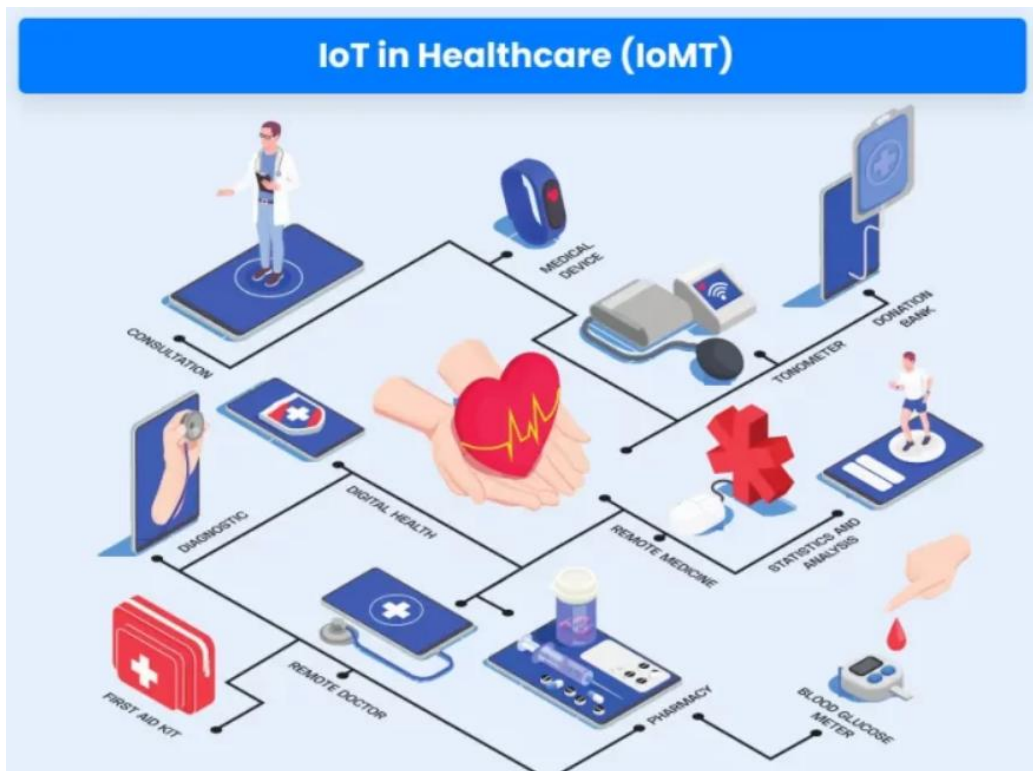
Smart Cities



Smart Traffic Management



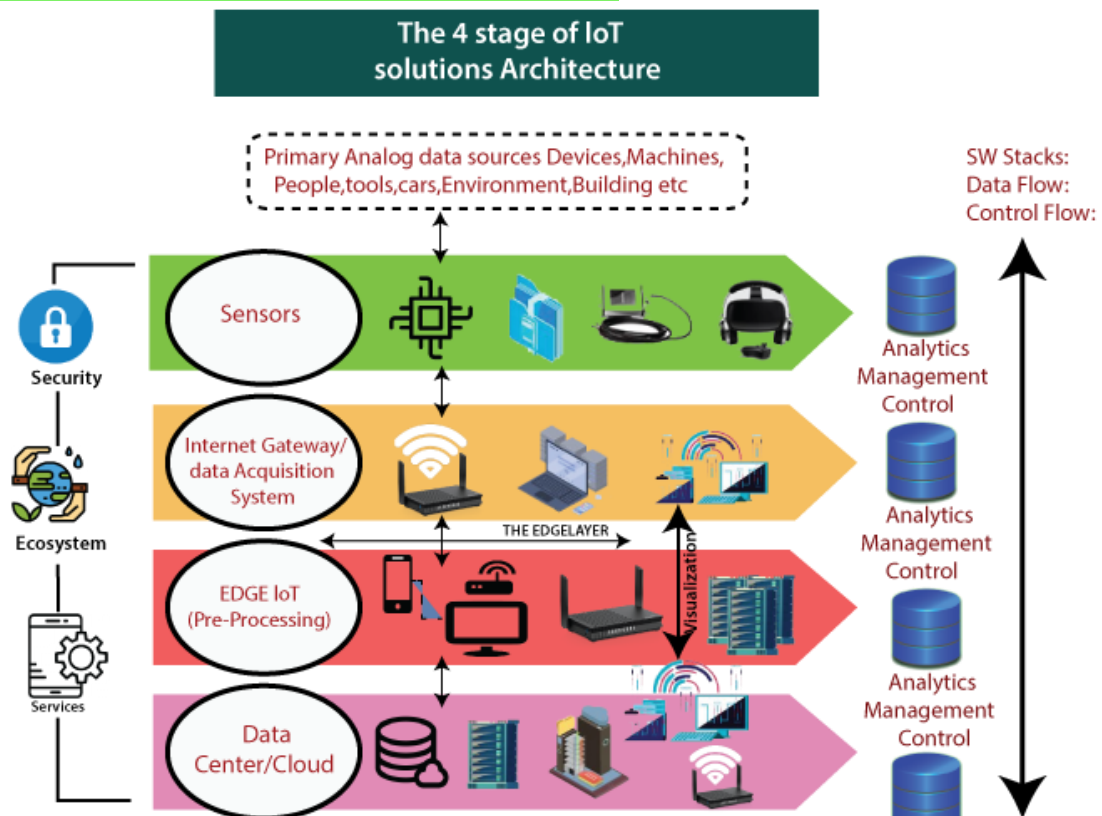




<https://ideausher.com/blog/top-real-world-iot-examples/>

La arquitectura del sistema IoT se suele describir como un proceso de cuatro etapas:

- Los datos fluyen desde los sensores conectados a las "cosas" a través de una red.
- Finalmente, llegan a un centro de datos corporativo o a la nube para su procesamiento, análisis y almacenamiento.



<https://www.tutorialandexample.com/iot-architecture>

En el "Internet de las cosas", una "**cosa**" puede ser una máquina, un edificio o incluso una persona. Los procesos de la arquitectura de la IoT también envían datos en la otra dirección en forma de instrucciones o pedidos que indican a un actuador o a otro dispositivo conectado físicamente que realice alguna acción para controlar un proceso físico.

Un **actuador** puede hacer algo tan sencillo como encender una luz o tan importante como detener una línea de montaje si se detecta un fallo inminente.

2.1 Sensores y actuadores

Son **componentes para obtener y enviar datos por parte del sistema**. Según el NIST los podemos definir así:

- **Sensor:** porción de un dispositivo IoT que provee de una observación de un aspecto del mundo físico en la forma de medida de datos.
 - **Ejemplos de sensores** son temperatura, movimiento, giroscopio, proximidad, y sensores de presión.
- **Actuador:** Dispositivo para **mover o controlar un mecanismo o sistema**. Operado con una fuente de energía, normalmente eléctrica, presión hidráulica de un fluido o presión neumática. El actuador convierte esta energía en movimiento.
 - **Ejemplos de actuadores** incluyen **motores** (servo, paso a paso o "stepper", motores de corriente continua), **válvulas de control**, etc.

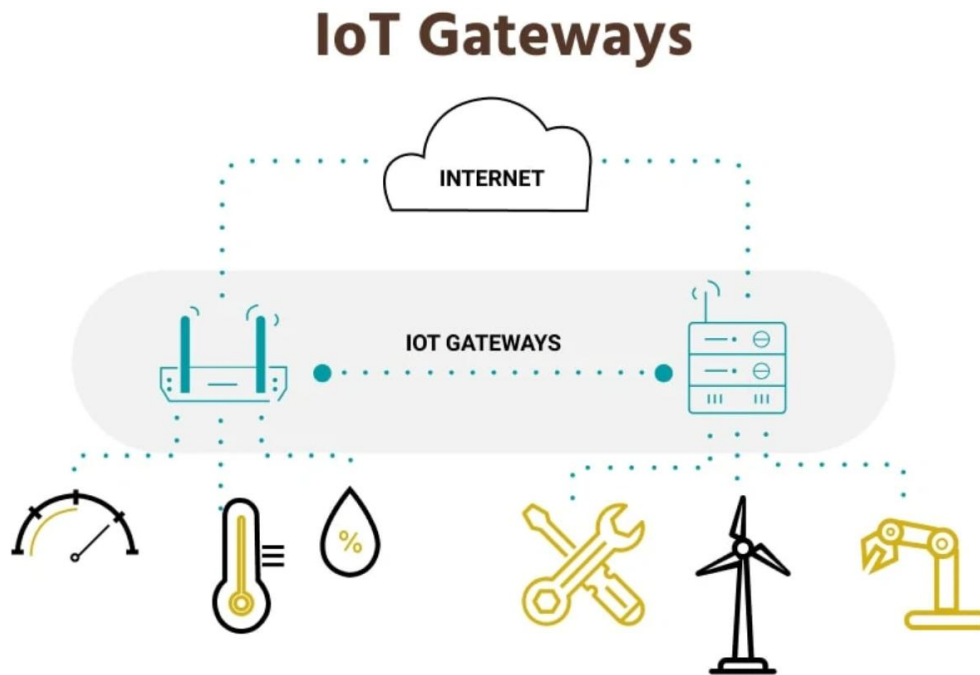
La **puerta de un garaje tiene sensores fotoeléctricos** que usan luz visible o infrarroja para detectar objetos que pasen entre el transmisor y el receptor de luz. **El propósito de los sensores es evitar que la puerta se cierre o abra cuando alguien está en la zona de apertura/cierre de la puerta.**

En una investigación forense es muy importante **asegurarse de la integridad de los datos de sensores y actuadores** y buscar posibles sensores falsos en la red que podrían llevar al entorno IoT a decisiones incorrectas.

2.2 Sistemas de adquisición de datos

Este nivel implica el **trabajo realizado por los sensores y actuadores**, así como la **conexión en red**.

- En este nivel es muy importante el **procesamiento de grandes cantidades de datos** recogidos en el nivel anterior y reducirlos a un tamaño óptimo para el análisis posterior.
- También se hace la **conversión de los datos en crudo** a sistemas más organizados.



<https://www.esparkinfo.com/blog/guide-iot-architecture.html>

En este sistema están implicados:

- **Gateways de acceso a red e Internet**
 - Normalmente **routers vía Wi-Fi o inalámbricos** y/o redes LAN cableadas. **También realizan procesamiento adicional.**
 - Estos dispositivos se pueden analizar para obtener también evidencias forenses (forense de red).
- **Sistemas de adquisición de datos (gateway IoT)**

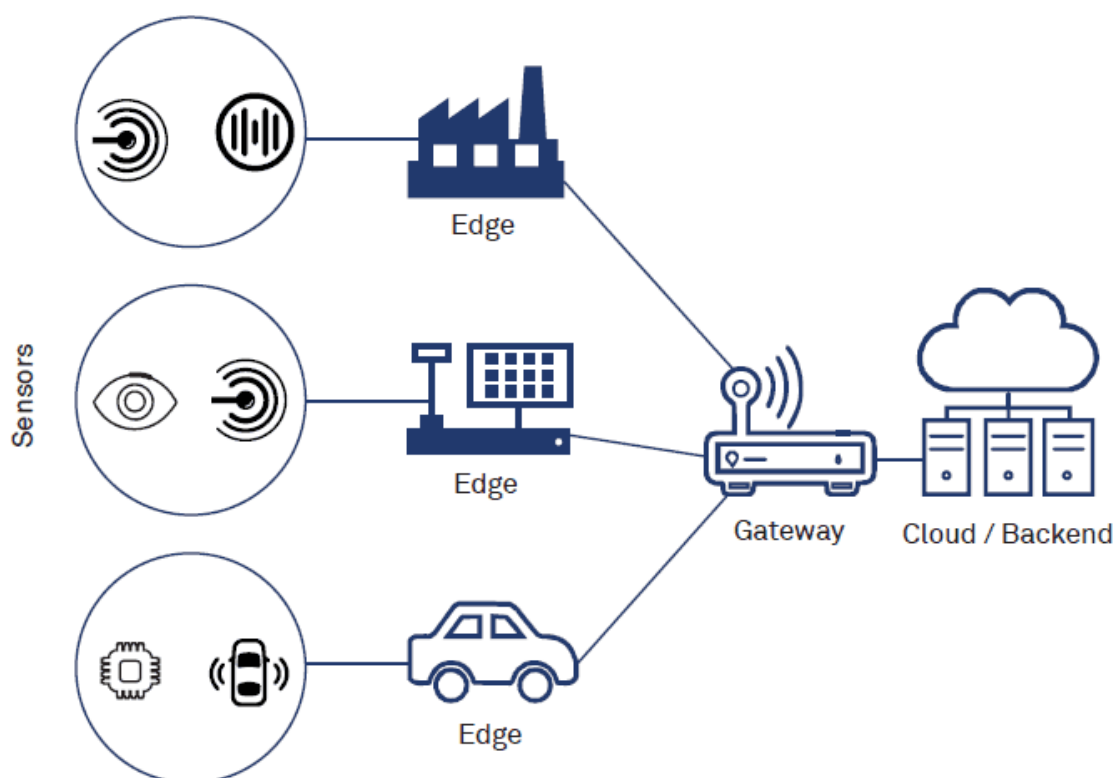
Pueden gestionar múltiples dispositivos IoT (por ejemplo la puerta del garaje y los sensores de luz y/o cámaras) y obtienen datos de los sensores vía red y generan salidas para los actuadores.

- **Es posible que el dispositivo IoT sea gestionado directamente sin gateway IoT,** pero la falta de seguridad de los dispositivos IoT pueden forzar a la creación de gateways para mejorar la Seguridad.
- Hay que tener en cuenta en el **forense de los gateways IoT** para obtener evidencias forenses.

2.3 Edge Analytics

En algunos casos, de forma opcional, existe una infraestructura de red (física o virtual) entre los componentes IoT y la nube. Se utiliza para:

- **Realizar análisis y preprocesamiento.** Por ejemplo, cosas como el machine learning y sistemas de visualización.
- También se hace **procesamiento adicional** para reducir la latencia antes de pasar al siguiente nivel.



<https://www.esparkinfo.com/blog/guide-iot-architecture.html>

Se conoce también como "**fog computing**". Los investigadores forenses deben tenerla presente también.

2.4 Data Center/Cloud (Análisis, gestión y almacenamiento de datos)

Los datos llegarán a un data center o a la nube.

- Se hace un **procesamiento en profundidad.**
- Hay que habilidades de análisis en el mundo digital y humano.
- Se **combinan datos de otros orígenes** para hacer este análisis en profundidad.

La nube proporciona ubicuidad y recursos de computación configurables:

- Es el lugar perfecto para guardar datos de miles de dispositivos IoT.
- Por ejemplo, una cafetera IoT, de manera que se puede programar, encenderla y apagarla desde cualquier lugar del mundo.

Hay una serie de retos a enfrentar que ya hemos visto cuando hemos hablado de forense en la nube.

Dispositivos móviles y aplicaciones

Casi todos los dispositivos IoT son controlados y gestionados utilizando un móvil y una aplicación de móvil, tableta u ordenador, en lugar de tener un controlador hardware propio.

De esta parte (los dispositivos IoT), **se puede hacer el análisis forense siguiendo las metodologías a dispositivos y aplicaciones móviles.**

El problema al que habitualmente nos enfrentamos, es que los dispositivos IoT van cambiando constantemente, así como las tecnologías móviles y las redes. Hay que estar en formados sobre estos aspectos continuamente.

3 Sistemas Operativos para IoT

Los sistemas operativos utilizados por hardware IoT, de los que tenemos propietarios y open source, normalmente se clasifica en dos grupos:

- **dispositivos finales**, con mucha menos capacidad.
- **gateways**, con mucha más capacidad y que cargan más procesos.



<https://devopedia.org/iot-operating-systems>

El sistema operativo IoT, habitualmente, es una **evolución de los sistemas operativos "embebidos"** y tiene una serie de restricciones debidas a las limitaciones del hardware.

Existen dispositivos que trabajan directamente sin sistema operativo (baremetal), pero el aumento de complejidad (más sensores, más procesamiento de datos, más conectividad) cada vez hacen más necesarios los sistemas operativos.

Algunos sistemas operativos Opensource podrían ser:

- TinyOS
- RIOT
- Contiki
- Mantis OS
- Nano RK
- LiteOS
- Tizen
- FreeRTOS
- Apache Mynewt
- Zephyr OS
- Ubuntu Core 16 (Snappy)
- ARM mbed
- Yocto
- Raspbian.

3.1 Retos tecnológicos de IoT

Existen una buena cantidad de retos debido a la naturaleza del ecosistema IoT. Los componentes IoT usan **protocolos y tecnologías muy variados**. Como resultado tienen configuraciones complejas y un diseño pobre.

Podemos diferenciar 5 parámetros importantes en estos retos tecnológicos.

- Seguridad
- Conectividad
- Compatibilidad y Longevidad
- Stándares
- Análisis y acciones inteligentes

Seguridad

IoT ha causado **muchos problemas de seguridad**, ya que cada vez se conectan más dispositivos y las aplicaciones están mal diseñadas.

Puede haber **manipulación de los datos de usuarios** si la transmisión de datos no es segura:

- entre dispositivos con protocolos M2M (machine to machine, entre dispositivos)
- entre dispositivo y gateway IoT.

Algunos dispositivos también **pueden afectar a la seguridad física de las personas** o su salud, como dispositivos médicos implantados o coches con vulnerabilidades.

Conectividad

Hay que conectar múltiples dispositivos a la red y entre sí:

- Actualmente se utiliza un **modelo cliente/server centralizado** para autenticar, aprobar y enlazar dispositivos en la red.
- Este sistema puede ser un cuello de botella en el funcionamiento de IoT.
- Es necesaria una gran inversión en el **mantenimiento de clústeres de servidores en el cloud**, para poder gestionar el gran intercambio de información.
- En caso de caídas de servidores el servicio podría caer.

Compatibilidad y Longevidad

Existe una **gran incompatibilidad entre los dispositivos** por culpa de:

- La falta de estandarización de protocolos M2M (Machine to machine).
- La falta de unificación de los servicios cloud.
- Multitud de firmwares y sistemas operativos.

Además, **muchas tecnologías usadas quedan obsoletas muy rápidamente** ante los nuevos estándares.

Estándares

No existen estándares ni documentación sobre buenas prácticas y esto puede producir comportamientos estúpidos de los dispositivos por mal diseño.

Es necesario estándares para guiar a los fabricantes ya que los desarrolladores diseñan los dispositivos sin tener conciencia de los posibles problemas que pueden producir.

Análisis y acciones inteligentes

El objetivo final de la implementación IoT es extraer información analizando los datos y es necesario tecnologías cognitivas y modelos asociados (Inteligencia Artificial y otros).

3.2 Medidas de seguridad en IoT

Hay que aplicar una serie de **medidas de seguridad en la utilización de dispositivos IoT** (que luego **van en contra del análisis forense**, sobre todo las medidas físicas). Habría que **encontrar vulnerabilidades al sistema IoT para poder hacer el análisis forense, si es necesario.**

Medidas genéricas

- Utilizar **contraseñas robustas.**
- **Cambiar la contraseña estándar** e incluso el nombre de usuario durante la instalación del producto IoT.
- Asegurar que **las cuentas de usuarios no pueden ser averiguadas** utilizando funcionalidades como, por ejemplo, la de recuperación de contraseñas.
- Asegurar que se **bloquea temporalmente el acceso** a una cuenta tras varios fallos de acceso.

- Asegurar que las **credenciales no están expuestas en Internet** mientras transitan a través de ella (nombre de usuarios, contraseñas, tokens de acceso, cookies, etc.). Hay que utilizar siempre **conexiones cifradas** con autenticación TLS.
- Implementar, si es posible, la **autenticación mediante la verificación de dos o más factores**.
- Detectar y **bloquear peticiones o intentos anómalos de conseguir entrar en el sistema/dispositivo**.
- Mantener el **software y firmware actualizado**.
- **Deshabilitar las características** y funcionalidades que no queremos utilizar.

Medidas de seguridad de red

- **Cambiar los puertos TCP** de conexión por defecto del dispositivo.
- Es recomendable **utilizar dispositivos intermedios** entre el dispositivo IoT e Internet, **por ejemplo un router** configurándolo con las medidas de seguridad y control adecuadas.
- Usar **Antivirus, cortafuegos, analizadores de malware**, etc...
- Si no utilizamos la **conectividad de red de nuestro dispositivo, apagarla**.
- Verificar que el panel de administración no es accesible desde internet.
- **Aplicar una segmentación de red sólida** para los dispositivos IoT conectados. Debemos preguntarnos: ¿El dispositivo debe conectarse a internet? ¿Es necesario que acceda a la misma red a la que se conectan nuestros otros dispositivos corporativos?
- **Deshabilitar o proteger el acceso remoto** a nuestros dispositivos IoT mientras no sea necesario. El acceso remoto es la funcionalidad que permite controlarlos a distancia.
- Investigar y aprovechar **las medidas de seguridad** que ofrece nuestro dispositivo IoT en concreto.

Medidas físicas

- Asegurar que los **medios de almacenamiento no se pueden extraer fácilmente**.
- Asegurar que **los datos almacenados están cifrados** en reposo.
- Asegurar que **los puertos USB y otros puertos externos no pueden ser utilizados para un acceso incorrecto o no autorizado** al dispositivo.
- Asegurar que el **dispositivo no puede ser desmontado** fácilmente.
- Asegurar que **sólo se permiten aquellos puertos externos, como los USB, que son realmente necesarios** para el correcto funcionamiento del dispositivo.
- Asegurar que el producto tiene la **habilidad de limitar las capacidades administrativas**.

4 Retos del Forense IoT

Los retos del Forense IoT radican en la **heterogeneidad de los dispositivos**, la **limitación de recursos**, la **distribución de los datos** y la **volatilidad de la información**, factores que dificultan la obtención de evidencias fiables. Además, la gran escala y la conectividad permanente de estos sistemas plantean nuevos desafíos en términos de privacidad, integridad de los datos y cadena de custodia. Afrontar este reto requiere metodologías específicas, herramientas especializadas y un profundo conocimiento del funcionamiento de los ecosistemas IoT.

Distribución de los datos

Muchos **datos IoT** están distribuidos entre diferentes áreas no gestionadas por el usuarios.

- **Nube**
- **PC's** de sobremesa o portátiles
- **teléfonos móviles**

Entonces se hace **muy difícil decomisar las evidencias y recogerlas**. Además, la información puede residir en diferentes países y ser de diferentes tipos (personales o no) que implican **leyes diferentes**.

Tiempo de vida de los datos

Los datos tienen **tiempo de vida corto** para que los datos pueden ser sobreescritos debido a la limitación de la capacidad de los dispositivos IoT, y por lo tanto se pueden perder evidencias.

Normalmente los dispositivos envían los datos a la red local o la nube antes de borrarlas.

Anonimización de los datos

Muchos **registros** están **anonimizados** por que el proveedor no permite la gestión de la información exacta y por lo tanto es difícil reconocer al criminal.

Falta de actualización de los dispositivos

Cuando se crean productos nuevos, se deja de dar soporte a las actualizaciones de los dispositivos y a los frameworks asociados.

Variedad de dispositivos IoT

Los mismos dispositivos IoT en si son un problema:

- Puede pasar que la **batería esté muy baja**, sobre todo si el **dispositivo es pequeño**, en un lugar cerrado o tiene la apariencia de un dispositivo tradicional (por ejemplo un interruptor).
- Es **difícil examinarlo internamente** y a veces transportarlo al laboratorio.

- Existen **muchos sistemas operativos y sistemas de gestión de datos**. Muchos son **sistemas propietarios** de los que no hay información pública.

Transformación de los datos

Los datos del dispositivo físico y los guardados en la nube pueden no coincidir:

- por culpa del **preprocesamiento**
- por haber hecho un **resumen**, etc.

En ocasiones habría que retornar al estado original de los datos para ser admitidos a un juicio.

Integridad y cadena de custodia

Como en el caso de los dispositivos móviles y en la nube, **se hace difícil mantener la integridad y la cadena de custodia correctamente.**

5 Las evidencias electrónicas en dispositivos IoT y el sistema legal

La creciente implantación de dispositivos del **Internet de las Cosas (IoT)** en la vida cotidiana ha convertido a estos sistemas en una fuente cada vez más relevante de **evidencias electrónicas** en el ámbito legal y judicial. Sensores, dispositivos inteligentes y sistemas conectados generan y almacenan información que puede resultar clave para esclarecer hechos, determinar responsabilidades o apoyar procesos judiciales y administrativos.

Veamos algunos ejemplos de ello:

El caso del Sr. Richard G. Dabate (Estado de Connecticut, Estados Unidos de América)

Los dispositivos "wearable" (dispositivos que se pueden "vestir" como una prenda) como los sensores de fitness, recogen información sobre el estado de salud de una persona (actividad física, ritmo cardíaco, polvo, temperatura, etc.). El "Fitbit" es uno de esos dispositivos que sirvió como una evidencia en este caso.

El 23 de diciembre de 2015, la policía encontró muerta a la señora de Richard G. Dabate en su residencia. El señor Dabate declaró que un intruso había entrado en su casa y la mató.



El 4 de Abril de 2017, se arrestó al señor Dabate por el asesinato de su mujer. Entre las evidencias admitidas en el juicio se encuentra el Fitbit que la policía encontró en el cuerpo de la señora Dabate en el momento de los hechos. El Fitbit, y otras evidencias recogidas de computadores, teléfonos móviles, post de redes sociales, y del sistema de alarma de la casa, permitieron a la policía crear una línea de tiempo que contradecía las declaraciones del señor Dabate.

El caso quedó pendiente por la pandemia de COVID-19.

- <https://es.gizmodo.com/resuelven-un-caso-de-asesinato-gracias-a-la-pulsera-fit-1849440079>
- https://www.eldebate.com/tecnologia/20220826/condenado-65-anos-carcel-gracias-pulsera-actividad-mujer_55841.html

En junio de 2022, Richard Dabate fue condenado a 65 años de prisión por el asesinato de su mujer

- <https://ediscoverytoday.com/2022/06/11/fitbit-evidence-in-true-crime-stories-and-the-occasional-civil-case/>
- <https://ediscoverytoday.com/2021/06/01/court-grants-defendants-motion-to-compel-plaintiffs-fitbit-data-ediscovery-case-law/>

Un altavoz Alexa habría presenciado un doble asesinato y ahora la policía quiere que Amazon les entregue los datos

Un altavoz inteligente **Alexa de Amazon podría haber grabado un doble asesinato**, ya que estuvo en la cocina cuando Christine Sullivan y Jenna Pellegrini fueron apuñaladas. La fiscalía quiere que Amazon entregue todas las **grabaciones del dispositivo** entre el 27 y el 29 de enero de 2017 para usarlas como evidencia.

Un juez ordenó acceder a esos datos, aunque **no hay garantía de que Alexa estuviera activada** durante los hechos. Amazon ha señalado que **prioriza la privacidad del usuario** y solo entregará datos con una orden legal válida. Este caso es la **segunda ocasión** en la que un Echo se convierte en posible fuente de pruebas en un homicidio. La historia pone de manifiesto el **dilema entre investigación y privacidad** en dispositivos IoT.



<https://www.infobae.com/america/wapo/2018/11/26/un-altavoz-alexa-habria-presenciado-un-doble-asesinato-y-ahora-la-policia-quiere-que-amazon-les-entregue-los-datos/>

Nintendo Switch Online permite resolver un asesinato en Estados Unidos

Quién iba a imaginar que Nintendo Switch Online iba a introducirse en un terreno tan pantanoso como el de los asesinatos. Y es que **gracias al rastro digital que deja la consola, se ha podido encontrar e identificar a dos ladrones** que perpetraron el lamentable asesinato. **Tiquez Simmons y Derric Scott** fueron arrestados tras haber acabado con la vida de **Matthew Wiser**, profesor de la Universidad del Sur de Alabama y todo por robarle su Nintendo Switch.



Todo esto sucedió el día 20 de noviembre, cuando ambas personas irrumpieron en casa del profesor y abrieron fuego contra él, provocando inevitablemente su fallecimiento. Tras esto, cogieron su Nintendo Switch y abandonaron el lugar sin dejar ningún rastro aparente que indicase a las autoridades quiénes podrían ser los culpables. Una vez la Nintendo Switch volvió a ser conectada a la red, los agentes no tuvieron más que seguir el rastro digital para encontrarlos. Tras su detención, **Simmons apuntó a Scott como responsable de apretar el gatillo y de ser responsable directo de la muerte del profesor Wiser.**

<https://www.youtube.com/watch?v=U1YWCLo4hSk>

<https://areajugones.sport.es/videojuegos/nintendo-switch-online-permite-resolver-un-asesinato-en-estados-unidos/> <https://archive.is/6oiQM>

<https://www.al.com/news/mobile/2020/01/usa-professor-murder-trial-going-to-grand-jury.html> <https://archive.is/788kl>

6 Extracción de evidencias digitales de dispositivos IoT

Debido a la gran variedad de dispositivos IoT (modelos, sistemas, estructuras de documentos, software y hardware cerrado) **no existe una aproximación estándar para el proceso forense.**

Pero **se pueden aplicar técnicas** como las siguientes:

- Obtener una **imagen de una memoria Flash.**
- Obtener un **vuelco de datos con dd y netcat.**
- Usar **procedimientos JTAG y UART** para obtener información del firmware.

También se puede utilizar los **protocolos de red como Telnet, SSH, Ethernet y Wi-Fi** para acceder a los dispositivos.

En este artículo hay una recopilación de métodos para obtener el firmware de un dispositivo:

- IoT - Extracting Firmware: Every Method Explained - <https://slava-moskvin.medium.com/extracting-firmware-every-method-explained-e94aa094d0dd>

1. Obtener una imagen de una memoria Flash.

Se puede obtener una **imagen del almacenamiento interno** si el dispositivo puede ser enlazado a un PC usando herramientas como:

- **Imagen FTK**
- X-ways Ciencia Jurídica
- Winshex

Ejemplos de memorias internas serían chips NAND/NOR Flash y tarjetas SD / CF / MMC.

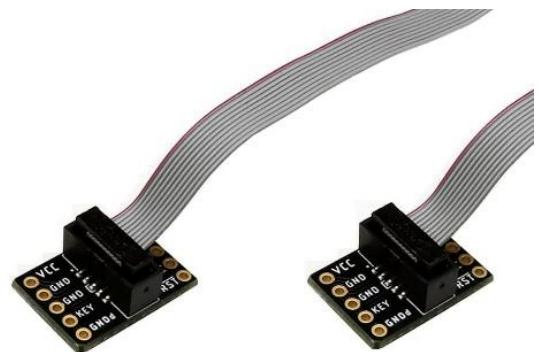
2. Obtener un vuelco de datos con dd y netcat.

Si podemos arrancar una versión de Linux en el dispositivo y tenemos una red funcional, podemos extraer una imagen del disco o memoria del dispositivo con la herramienta **dd combinada con netcat**. <https://es.wikipedia.org/wiki/Netcat>

3. Usar JTAG para obtener información del firmware.

JTAG es puerto de conexión estándar del IEEE (1149.1) originalmente diseñado para testear las placas electrónicas de los dispositivos. Usado como herramienta de forense, **JTAG permite obtener información del firmware**.

Se debe usar con cuidado debido a que puede estropear el dispositivo.

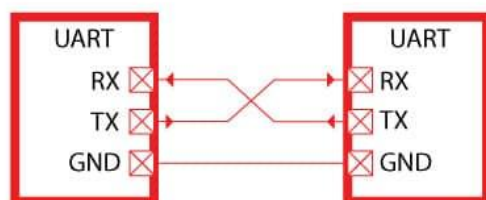


Guía técnica de JTAG (CORELIS):

<https://www.corelis.com/education/tutorials/jtag-tutorial/jtag-technical-primer/>

4. Usar UART para obtener información del firmware

UART es un receptor/transmisor universal asíncrono, que **permite conectar vía cable serie a un dispositivo que tenga puerto serie**.



<https://microcontrollerslab.com/uart-communication-working-applications/>

UART: Un protocolo de comunicación por hardware. Comprendiendo el receptor/transmisor asíncrono universal - <https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/uart-a-hardware-communication-protocol.html>

5. Protección de los fabricante

Debido a la **expansión actual de todos estos dispositivos**, los fabricantes protegen con ahínco toda la tecnología habida en ellos.

Por ello, aunque el investigador consiga extraer datos de algunos de estos dispositivos (**Smart tvs, domótica inteligente, drones, ...**) es muy probable que únicamente encuentre parte de los **datos legibles (sin cifrar), como por ejemplo fotos o videos tomadas por drones, histórico de navegación web** y cosas así.

Los datos más sensibles del sistema (ficheros de configuración, logs, usuarios, permisos, ...) **puede que estén cifrados** y no podamos acceder a ellos.

7 Análisis de los datos

Una vez extraída la información habría que hacer el análisis. Los sistemas de ficheros obtenidos contienen normalmente:

- **Logs** de las operaciones realizadas.
- **La configuración de los usuarios**
- **La configuración del sistema**, muchas veces Linux.

Posibles herramientas a utilizar

1. Digital Forensic Framework
2. Open Computer Forensic Architecture
3. FTK Imager
4. Autopsy
5. CAINE
6. SANS Investigative Forensic Toolkit – SIFT
7. EnCASE
8. WindowsSCOPE
9. Sleuthkit/Autopsy
10. Oxygen Forensic Suite

8 Referencias

- **Modelo IoT**

- A Comprehensive Guide On IoT Architecture (com són en la realitat els diferents nivells) - <https://www.esparkinfo.com/blog/guide-iot-architecture.html>
- **Los 4 niveles de IoT** - <https://es.digi.com/blog/post/the-4-stages-of-iot-architecture>
- **IoT tutorial** - Explicación y **proyectos prácticos de implementación IoT** con Arduino - <https://www.tutorialandexample.com/iot-tutorial>
- **Devopedia sistemas operativos IoT** - <https://devopedia.org/iot-operating-systems>
 - Publicaciones IoT y tecnológicas - <http://kth.diva-portal.org/>

- **Aplicaciones y frameworks**

- 40 Top Internet-of-Things (IoT) Applications & Examples You Should Know - <https://www.esparkinfo.com/blog/iot-applications-examples.html>
- Top 25 Open Source IoT Frameworks You Need To Know - <https://www.esparkinfo.com/blog/open-source-iot-frameworks.html>

- **Seguridad IoT**

- **Exploit - HANDS ON INTERNET OF THINGS HACKING - Manual IoT molt complet** - Conceptos, protocolos, vulnerabilidades, hardware, radio, firmware - <https://store.exploit.io/products/hands-on-internet-of-things-hacking>
- **OWASP Internet of Things Project** - IoT Attack Surface Areas Project - https://wiki.owasp.org/index.php/OWASP_Internet_of_Things_Project#tab=IoT_Attack_Surface_Areas
 - **IoT penetration testing cookbook** - <https://github.com/PacktPublishing/IoT-Penetration-Testing-Cookbook>
 - **Shodan i IoT** - <https://resources.infosecinstitute.com/topic/shodan-iot-problem/#gref>

- **INFOSEC IoT Security articles** - <https://resources.infosecinstitute.com/topics/iot-security/>

- **Baseline Security Recommendations for IoT (ENISA)** -

<https://www.enisa.europa.eu/publications/baseline-security-recommendations-for-iot>

- **Forense IoT**

- **Metodología de extracción** - <https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v9i4/C8087019320.pdf>
 - **SWD vs JTAG**
 - <https://embeddedinventor.com/swd-vs-jtag-differences-explained/>
 - Diferencias y Conexiones entre SWD y JTAG - <https://wiki-power.com/es/SWD%E4%B8%8EJTAG%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%88%AB%E4%B8%8E%E8%81%94%E7%B3%BB/>

- **JTAG - ¿Qué es JTAG y cómo puedo usarlo?** - <https://www.xjtag.com/es/what-is-jtag/>
- **EMBEDDED INVENTOR** - Introducción al hardware embebido - <https://embeddedinventor.com/>
- **Qué es JTAG** - <https://www.xjtag.com/es/what-is-jtag/>
- **Puertos para obtener info** - [https://embeddedinventor.com/swd-vs-jtag-differences-explained/#The SWD Standard](https://embeddedinventor.com/swd-vs-jtag-differences-explained/#The_SWD_Standard)